

受黄曲霉污染的植物类中药饮片霉菌菌群特征分析

孙荣嵘¹, 庄燕¹, 曹克任¹, 籍瑞芳¹, 齐红¹, 董晓弟², 张颖颖³, 郭君贞^{3,4}

(1.济南市食品药品检验检测中心, 山东 济南 250102; 2.山东宏济堂制药集团股份有限公司, 山东 济南 250103;
3.山东中医药大学医学院, 山东 济南 250355; 4.山东省食品药品检验研究院, 山东省食品药品安全
检测工程技术研究中心, 山东 济南 250101)

摘要:目的 对易受黄曲霉毒素 (AFs) 污染的 16 种植物类中药饮片污染霉菌的数量、多样性、丰度以及分离到的黄曲霉菌株产毒特性进行检测分析, 探索产毒黄曲霉的共生霉菌菌群特征。方法 采用涂布培养法检测样品污染的霉菌数量, 并对不同形态的霉菌分别进行计数、分离、纯化典型菌落, 利用真菌 ITS 测序结合显微特征对纯化菌株进行鉴定, 绘制系统发育树。分离出的黄曲霉菌进行产毒培养后, 采用免疫亲和柱净化高效液相色谱 (HPLC) 柱后光化学衍生法进行 AFs 检测。结果 43 批次样品中, 11 批污染霉菌数小于 $10 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$, 其余样品介于 $6.8 \times 10^1 \sim 6.9 \times 10^3 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$ 之间, 经鉴定, 污染霉菌分属于 7 个属 16 个种, 有 8 个批次样品污染霉菌超过 3 种。共分离出 6 株黄曲霉菌, 4 株为产毒株, 产毒能力不同。4 个毒株所来源的样品, 污染霉菌总数普遍大于 $10^3 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$, 种属均超过 3 种, 种群结构丰富, 多数亲缘关系较近, 呈现出一定的菌落特征。结论 中药饮片污染霉菌的菌群结构, 与黄曲霉生长及产毒能力存在一定的关联性, 菌群特征分析可用于早期污染预警、生物防治等, 为中药饮片黄曲霉毒素污染的防控提供新思路。

关键词: 植物类中药饮片; 黄曲霉; 黄曲霉产毒能力; 霉菌菌群多样性; 亲缘关系

中图分类号: R282.71 文献标志码: A 文章编号: 2095-5375(2025)02-0134-08

doi: 10.13506/j.cnki.jpr.2025.02.006

Analysis of mold community characteristics in plant types of Chinese materia medica decoction pieces contaminated by *Aspergillus flavus*

SUN Rongrong¹, ZHUANG Yan¹, CAO Keren¹, JI Ruifang¹, QI Hong¹, DONG Xiaodi²,
ZHANG Yingying³, GUO Junzhen^{3,4}

(1. Jinan Food and Drug Inspection Center, Jinan 250102, China; 2. Shandong Hongjitang Pharmaceutical Group Co., Ltd., Jinan 250103, China; 3. College of Traditional Chinese Medicine, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China; 4. Shandong Research Center of Engineering and Technology for Safety Inspection of Food and Drug, Shandong Institute for Food and Drug Control, Jinan 250101, China)

Abstract: Objective To detect and analyze the quantity, diversity, abundance, and aflatoxins (AFs) production characteristics of contaminated mold in 16 plant types of Chinese materia medica decoction pieces (CMMDPs) that are susceptible to aflatoxin contamination, and to explore the symbiotic fungal community characteristics of *Aspergillus flavus* which produce aflatoxins. **Methods** The number of contaminated mold in samples was detected using the coating culture method, and typical colonies of different mold were counted, isolated, and purified and then the purified strains were identified using fungal ITS sequencing combined with microscopic characteristics, and a phylogenetic tree was plotted. After isolated *Aspergillus flavus* were cultured for aflatoxins production, AFs were detected using immunoaffinity column purification HPLC post column photochemical derivatization method. **Results** Out of 43 batches of samples, 11 batches had

基金项目: 山东省重点研发计划重大科技创新工程项目 (No.2021CXGC010511)

作者简介: 孙荣嵘, 女, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 药品微生物检验, E-mail: 155304125@qq.com

通信作者: 张颖颖, 男, 副教授, 研究方向: 中医药抗病原生物, Tel: 0531-89628200, E-mail: zyy8965@163.com; 郭君贞, 女, 硕士生, 研究方向: 微生物与生化药学, Tel: 0531-81216760, E-mail: 659309154@qq.com

a contaminated mold count of less than $10 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$, while the rest of the samples ranged from $6.8 \times 10^1 \sim 6.9 \times 10^3 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$. After identification, the contaminated molds belonged to 7 genera and 16 species, and 8 batches of samples had more than 3 types of contaminated molds. Six strains of *Aspergillus flavus* were isolated, of which four were aflatoxins producing strains with different aflatoxins producing abilities. The total number of contaminated mold in the samples from the four strains is generally greater than $10^3 \text{ cfu} \cdot \text{g}^{-1}$, with more than three species and a rich population structure. Most of them have close genetic relationships, which exhibits certain colony characteristics. **Conclusion** There is a certain correlation between the microbial community structure of contaminated mold in CMMDPs and the growth, aflatoxin production ability of *Aspergillus flavus*, which can be used for early pollution warning, biological control, etc., providing new ideas for the prevention and control of aflatoxin contamination in CMMDPs.

Key words: Plant types of Chinese materia medica decoction pieces; *Aspergillus flavus*; Aflatoxins production ability of *Aspergillus flavus*; Diversity of mold flora; Genetic relationship

真菌毒素是真菌所产生的有害次级代谢产物,对人类健康安全产生很大的危害性。其中危害最大的真菌毒素主要有黄曲霉毒素(Aflatoxins)、赭曲霉毒素(Ochratoxins)、伏马毒素(Fumonisin)等,研究表明中药饮片黄曲霉毒素污染较为常见^[1]。

黄曲霉毒素(aflatoxins, AFs)主要是由曲霉属真菌中的黄曲霉(*Aspergillus flavus*)和寄生曲霉(*Aspergillus parasiticus*)产生的化学结构为二氢呋喃香豆素衍生物的一类化合物,目前已发现的AFs大约有20多种,以黄曲霉毒素 B_1 、 B_2 、 G_1 、 G_2 (AFB_1 、 AFB_2 、 AFG_1 、 AFG_2)最为常见,其中 AFB_1 的毒性最强,因其致癌、致畸、致突变性被世界卫生组织癌症研究机构(IARC-WHO)划定为I A级致癌物^[2]。

药用植物在采收后被加工为根(茎)类、叶类、花类、皮类、果实种子类等中药饮片的过程中,环节多、供应链长,极易遭受微生物尤其是霉菌及真菌毒素的污染,其中根(茎)类和果实种子类中药饮片由于富含脂肪油、多糖、蛋白质等,是中药饮片中易受黄曲霉毒素污染的主要类别^[2]。目前《中国药典》2020年版(一部)^[3]对16种有黄曲霉毒素污染风险的植物类中药饮片进行了限量规定: AFB_1 不得超过 $5 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$, AFs总量不得超过 $10 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。黄曲霉毒素耐热性较强,在 280°C 的高温下才能被分解,在中药饮片日常煎煮过程中很难将其破坏,已报道的黄曲霉毒素去除方法成本较高、操作烦琐,实用性不强,因而从源头上控制黄曲霉及黄曲霉毒素的污染是保障中药材质量安全的关键^[4]。众多研究表明^[5-10],并非所有的黄曲霉都产生毒素,掌握黄曲霉产毒原因和产毒能力影响因素,对黄曲霉毒素的控制有重要意义。有报道称黑曲霉、木霉等可通过协同抑制黄曲霉的生长并降解部分 AFB_1 以产生拮抗作用^[11-14],因此,黄曲霉所处的菌群生境对黄曲霉的生长、产毒有一定的影响作用。为了探索中药饮

片中产毒黄曲霉共生霉菌是否存在一定的菌群特征,本文拟对16种植物类中药饮片污染霉菌的数量、多样性、丰度等,以及所分离的黄曲霉菌株产毒特性进行分析,寻找共生菌群的共同特点,以期对中药饮片黄曲霉毒素的防控提供新思路。

1 材料与方法

1.1 供试样品 针对具有黄曲霉毒素污染风险的16种植物类中药饮片,抽取来自全国不同生产单位的43批中药饮片进行分析,抽样品种、批号及生产厂家见表1。

1.2 材料与仪器 高速粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司); Agilent 1260 高效液相色谱仪(美国安捷伦公司); 生物显微镜(日本Olympus公司); 体式显微镜(德国徕卡公司); PCR仪(美国Bio-Rad公司); 数显振荡培养箱(江苏金坛荣华仪器制造有限公司); 黄曲霉毒素免疫亲和柱(北京华安麦科生物技术有限公司)。

黄曲霉毒素混合对照品(AFB_1 , 纯度: $0.92 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$; AFB_2 , 纯度: $0.29 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$; AFG_1 , 纯度: $1.01 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$; AFG_2 , 纯度: $0.29 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$; 批号: 610001-202208)购自中国食品药品检定研究院; pH 7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液(青岛海博生物技术有限公司, 批号: 20220420); 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA, 北京陆桥技术股份有限公司, 批号: 230421); 麦芽浸粉琼脂(MEA, 北京陆桥技术股份有限公司, 批号: 23042111); 沙氏葡萄糖液体培养基(北京陆桥技术股份有限公司, 批号: 230824); 2×Taq PCR Mix(北京天根生化科技有限公司); 真菌基因组DNA提取试剂盒(北京索莱宝科技有限公司)。

1.3 中药饮片污染霉菌的计数、分离与纯化 采用涂布培养法对16种43批中药饮片污染霉菌进行计数和分离纯化。分别取样品10 g, 加至100 mL pH

7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液中,制成 1:10 的供试液,置恒温摇床 $140\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 振摇 30 min,再梯度稀释得到 1:100 的供试液。取 1:10、1:100 供试液 0.15 mL 涂布到 PDA 平板上,置 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温培养箱培养 7 d,对平板上不同形态的霉菌分别进行计数,并利用体式显微镜进行单孢分离纯化,并分别在 MEA 培养基上 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 培养 7 d。

表 1 中药饮片信息

编号	品名	批号	生产厂家
1	肉豆蔻	220801	安国市安兴中药饮片有限公司
2	麸煨肉豆蔻	23020412	安徽协和成药业饮片有限公司
3	延胡索	202107018	亳州精草中药饮片有限公司
4	延胡索	220801	安徽省万生中药饮片有限公司
5	延胡索	202305001	山东千禾中药饮片有限公司
6	醋延胡索	YP06-2305240	山东一方制药有限公司
7	大枣	2021070301	亳州市永刚饮片厂
8	大枣	230601	山东池翔中药饮片有限公司
9	大枣	20230501	安徽家和中药科技股份有限公司
10	槟榔	230301	青岛天成中药饮片有限公司
11	槟榔	C22204079	国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司
12	槟榔	B22070503-01	河北楚风中药饮片有限公司
13	柏子仁	230301	青岛格恩制药有限公司
14	柏子仁	220901	安徽省万生中药饮片有限公司
15	酸枣仁	230601	山东池翔中药饮片有限公司
16	酸枣仁	/	山东平邑文丰中药材有限公司
17	酸枣仁	473221105	河北一仁药业有限公司
18	炒酸枣仁	D23030302	黄冈金贵中药产业发展有限公司
19	远志	21110101	安徽同泰仁祖堂药业有限公司
20	制远志	220702	安徽昊森药业有限公司
21	远志	230601	闻喜县华瑞中药材种植农民专业合作社北薛分社
22	陈皮	51623014	河北仁心药业有限公司
23	陈皮	202302002	山东中平药业有限公司
24	陈皮	230401	山东池翔中药饮片有限公司
25	陈皮	230601	山东平邑恒安中药材有限公司
26	薏苡仁	14102301	山东坤和堂药业股份有限公司
27	薏苡仁	20221201	河北凯达药业有限公司
28	薏苡仁	C22111001	安国润德药业有限公司
29	薏苡仁	202306123	济宁邦尔中药饮片有限公司
30	桃仁	200601	安徽正和堂中药饮片有限公司
31	桃仁	2209025	内蒙古蒙缘堂药业科技有限公司
32	炒山桃仁	230302	青岛天成中药饮片有限公司
33	使君子	C20072609	安国润德药业有限公司
34	莲子	YP06-2204210	山东一方制药有限公司
35	莲子	23031701	河北康益强药业有限公司
36	莲子	2022100195	安徽盛海堂中药饮片有限公司
37	胖大海	C1362203001	河北荷花池药业有限公司
38	胖大海	221101	青岛格恩制药有限公司
39	胖大海	C221222325	安国润德药业有限公司
40	胖大海	202210242	樟树市庆仁中药饮片有限公司
41	制马钱子	419010001	河北国松堂制药有限公司
42	炒麦芽	D23030101	黄冈金贵中药产业发展有限公司
43	炒决明子	230701	山东嘉泰中药饮片有限公司

1.4 乳酸酚棉蓝染色法对纯化真菌染色镜检 在载玻片上滴加 1 滴棉蓝染液,采用透明胶带法从纯化的真菌菌落边缘轻轻蘸取产孢结构,将蘸取面朝

下置于载玻片上,滴加几滴棉蓝染液,盖上盖玻片在显微镜下观察真菌形态。

1.5 纯化真菌的分子鉴定 根据形态学初步结果,利用真菌基因组 DNA 提取试剂盒提取纯化真菌的 DNA,采用 ITS 引物(ITS1 和 ITS4)进行 PCR 扩增(见表 2),PCR 反应条件为: $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 5 min; $94\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1 min, $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1 min, $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1 min,30 个循环; $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ 7 min^[9]。PCR 产物由擎科生物科技(北京)股份有限公司测序,测得的序列通过 NCBI 网站(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/>)进行 BLAST 比对。

表 2 PCR 引物信息

引物名称	引物序列(5'→3')
ITS1	TCCGTAGGTGAACCTGCGG
ITS4	TCCTCCGCTTATTGATATGC

1.6 黄曲霉菌的产毒分析

1.6.1 产毒培养 根据显微鉴别形态和分子鉴定结果,将已分离鉴定为黄曲霉的菌株分别接种于 MEA 培养基上, $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 培养 5 d,用含已灭菌的 0.05% 吐温 80 的生理盐水洗脱孢子,得到黄曲霉菌株的孢子液。将制备好的孢子悬液用血球计数板在显微镜下计数,放置 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱待用。吸取一定量的孢子悬液加入含有 30 mL 沙氏液体培养基的锥形瓶中,使其终浓度为 $1.0\times 10^6\text{ cfu}\cdot\text{mL}^{-1}$,置于恒温振荡培养箱中 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $200\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 培养 7 d。

用已灭菌的滤纸过滤培养液于 50 mL 离心管中,取 2 mL 滤液加 8 mL 超纯水,混匀后通过玻璃纤维滤纸过滤至澄清后,再取 5 mL 滤液通过免疫亲和柱,控制流速为 $3\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$,待液体排干后,用水洗涤两次,每次 10 mL。用 1 mL 甲醇洗脱,控制流速为 $1\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$,用样品瓶接洗脱液。洗脱后液体用 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ 的滤膜过滤,滤液采用 HPLC 柱后光化学衍生法测定黄曲霉产毒量。

1.6.2 色谱条件 色谱柱:Kromasil C_{18} ($4.6\text{ mm}\times 250\text{ mm}$, $5\text{ }\mu\text{m}$);流动相:甲醇-乙腈-水(40:18:42),流速 $1.00\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$,柱温: $35\text{ }^{\circ}\text{C}$;荧光检测波长为:激发波长 360 nm,发射波长 450 nm。

2 结果

2.1 16 种 43 批次中药饮片污染霉菌的组成 43 批次中药饮片中有 32 批样品分离出污染霉菌,表 3 和图 1 显示,污染霉菌分属于 7 个属 16 个种,其中以曲霉属居多,包括黄曲霉、黑曲霉、赭曲霉、杂色曲霉菌、谢瓦曲霉、聚多曲霉、溜曲霉、土曲霉、假灰绿曲霉等,另外还分离出根霉属、篮状菌属、枝孢霉属、

青霉属、木霉属、横梗霉属等菌属的菌株。

表 3 43 批次中药饮片污染霉菌的组成

品种	真菌种类	曲霉属 <i>Aspergillus</i>	青霉属 <i>Penicillium</i>	根霉属 <i>Rhizopus</i>	篮状菌属 <i>Talaromyces</i>	枝孢霉属 <i>Cladosporium</i>	木霉属 <i>Trichoderma</i>	横梗霉属 <i>Lichtheimia</i>
1-肉豆蔻	<i>Aspergillus chevalieri</i>	✓						
2-麸煨肉豆蔻	<i>Aspergillus chevalieri</i>	✓						
3-延胡索	<i>Cladosporium tenuissimum</i>					✓		
4-延胡索	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
	<i>Aspergillus tamarii</i>	✓						
6-醋延胡索	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
7-大枣	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
8-大枣	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
10-槟榔	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
11-槟榔	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
	<i>Cladosporium tenuissimum</i>					✓		
12-槟榔	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
13-柏子仁	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Trichoderma longibrachiatum</i>						✓	
14-柏子仁	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Aspergillus terreus</i>	✓						
	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
	<i>Aspergillus sydowii</i>	✓						
16-酸枣仁	<i>Penicillium citrinum</i>		✓					
17-酸枣仁	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
19-远志	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Aspergillus tamarii</i>	✓						
20-制远志	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
21-远志	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Aspergillus terreus</i>	✓						
	<i>Penicillium citrinum</i>		✓					
	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
22-陈皮	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
24-陈皮	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
26-薏苡仁	<i>Penicillium charlesii</i>		✓					
	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
27-薏苡仁	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
28-薏苡仁	<i>Aspergillus pseudoglaucus</i>	✓						
	<i>Cladosporium tenuissimum</i>					✓		
30-桃仁	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
31-桃仁	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Lichtheimia corymbifera</i>							✓
33-使君子	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus sydowii</i>	✓						
34-莲子	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
35-莲子	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				
37-胖大海	<i>Aspergillus flavus</i>	✓						
	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
	<i>Aspergillus niger</i>	✓						
38-胖大海	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
40-胖大海	<i>Aspergillus versicolor</i>	✓						
	<i>Talaromyces funiculosus</i>				✓			
41-制马钱子	<i>Aspergillus ochraceus</i>	✓						
42-炒麦芽	<i>Rhizopus stolonifer</i>			✓				

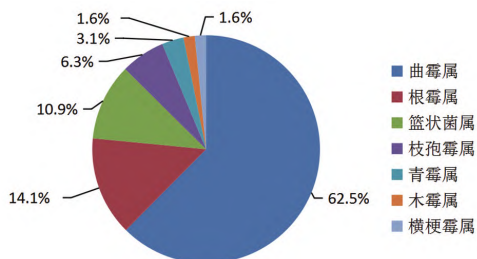


图1 16种中药饮片污染霉菌所属菌属的分布

2.2 黄曲霉的产毒特征 分别从样品 13[#] 柏子仁、14[#] 柏子仁、21[#] 远志、33[#] 使君子、35[#] 莲子和 37[#] 胖大海中分离出 6 株黄曲霉菌 (BZR13-1、BZR14-1、YZ21-1、SJZ33-1、LZ35-1、PDH37-1), 黄曲霉培养及显微镜检形态如图 2 所示。进行产毒培养后, 检测到 4 株产毒菌和 2 株非产毒菌, 产毒组分和数值见表 4, 黄曲霉毒素混合对照品和产毒菌产毒检测的 HPLC 色谱图见图 3。

根据菌株产毒素 AFT (B_1 、 B_2 、 G_1 、 G_2 4 种毒素的总和) 含量, 将产毒菌株划分为高产毒菌 ($>1\ 000\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)、中产毒菌 ($100\sim 1\ 000\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)、低产毒菌 ($0\sim 100\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$) 和不产毒菌 (ND)^[15]。由此得出, BZR13-1 和 BZR14-1 为低产毒菌, YZ21-1 和 LZ35-1 为中产毒菌。

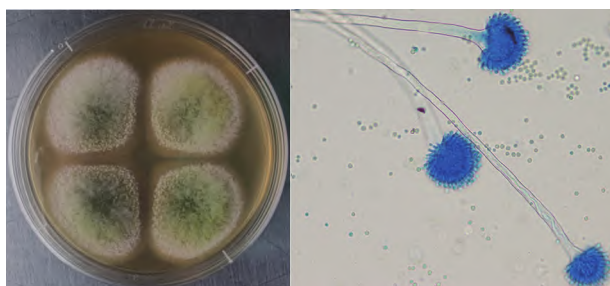


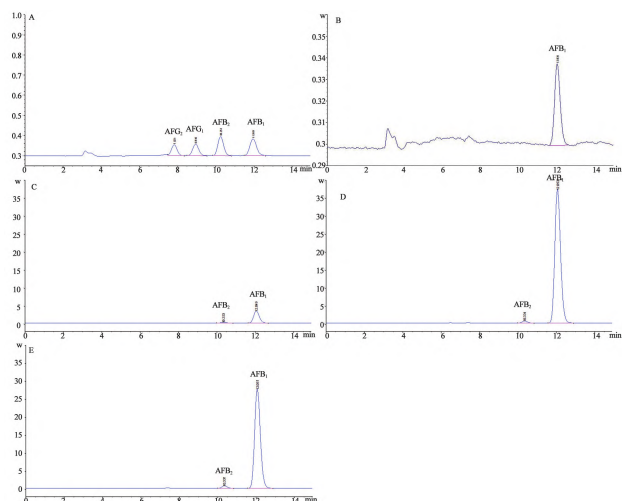
图2 黄曲霉培养及显微镜检形态

表4 黄曲霉菌株产毒数值

菌株名称	产毒数值/ $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$				AFT 总计
	B_1	B_2	G_1	G_2	
BZR13-1	0.2	-	-	-	0.2
BZR14-1	28.7	0.6	-	-	29.3
YZ21-1	314.2	1.5	-	-	315.7
SJZ33-1	-	-	-	-	-
LZ35-1	234.0	1.7	-	-	235.7
PDH37-1	-	-	-	-	-

注:“-”表示为未检出。

2.3 样品中污染霉菌的数量、种属丰度及亲缘关系 利用平皿计数法对样品中污染霉菌的总数进行了计数, 并对不同形态的霉菌分别进行计数。43 批样品中有 11 批次未检出霉菌外 (小于 $10\ \text{cfu}\cdot\text{g}^{-1}$), 其余样品霉菌总数介于 $6.8\times 10^1\sim 6.9\times 10^3\ \text{cfu}\cdot\text{g}^{-1}$ 之间, 有 8 个批次样品污染霉菌超过 3 种以上, 分离出



A. 黄曲霉毒素对照品 AFB_1 、 AFB_2 、 AFG_1 和 AFG_2 的 HPLC 色谱图; B~E. 分别为黄曲霉菌株 BZR13-1、BZR14-1、YZ21-1 和 LZ35-1 产毒检测的 HPLC 色谱图

图3 黄曲霉毒素对照品及黄曲霉产毒株产毒检测的 HPLC 色谱图 黄曲霉产毒株的样品, 污染霉菌的数量均大于 $10^3\ \text{cfu}\cdot\text{g}^{-1}$, 除 SJZ33-1 株外, 检出黄曲霉的中药饮片霉菌种属均超过了 3 种, 其中, 产毒量最高的 YZ21-1 株, 分离到的霉菌达到了 6 种 (见图 4)。

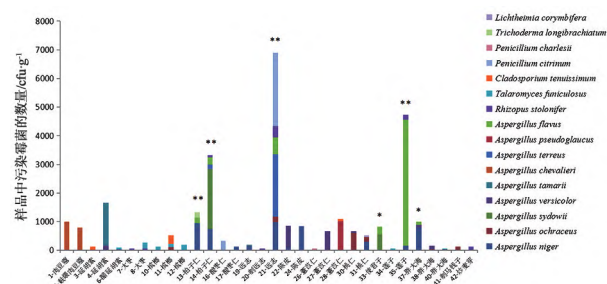


图4 样品中污染霉菌的数量和种属丰度

注: ** 为检出黄曲霉产毒株的样品, * 为检出不产毒黄曲霉的样品。

将 43 批样品中分离出的所有霉菌 ITS 序列利用 CLC Genomics Workbench 绘制系统发育树, 进行同源性分析。结果显示, 除 SJZ33-1 株外, 检出黄曲霉的中药饮片霉菌种属均超过了 3 种。其中, 产毒量最高的 YZ21-1 株, 分离到的霉菌达到了 6 种。4 株产毒素的黄曲霉共生的霉菌菌群, 霉菌之间都有较近的亲缘关系, 产毒量最高的 YZ21-1 株, 样品中 5 种霉菌都处于相邻的进化分支, 有较近的亲缘关系。14 号样本中分离的 5 种菌, 有 4 株亲缘关系较近。35 号样本中分离的 3 株菌, 有 2 株亲缘关系较近。产毒量最少的 BZR13-1 和不产毒的 PDH37-1 和 SJZ33-1, 样品中分离的霉菌菌株与黄曲霉株的亲缘关系均较远, 如 13-2、37-3 均处于最远端的进化分支 (见图 5)。

3 讨论

3.1 样品污染霉菌及黄曲霉毒素污染总体情况分析

本试验对 16 种 43 批植物类中药饮片中的污染霉菌进行了分离鉴定,污染霉菌以曲霉属居多,次之为根霉属,曲霉属和根霉属是 43 批植物类中药饮片污染霉菌的优势菌属。样品中有 6 批分离出黄曲霉菌,

分别来源于两批柏子仁,以及远志、使君子、莲子和胖大海各一批。43 批样品中不同来源和批次的饮片霉菌数量差异较大,部分批次载菌量偏高,会影响饮片的品质和用药安全,对比表 1 和表 3 可看出,经过炒制加工的饮片受霉菌污染的程度要小得多,主要是由于炒制工序降低了饮片的水活度(A_w),并杀灭了部分抗性差的菌体,从而影响了霉菌的群落组成^[4]。

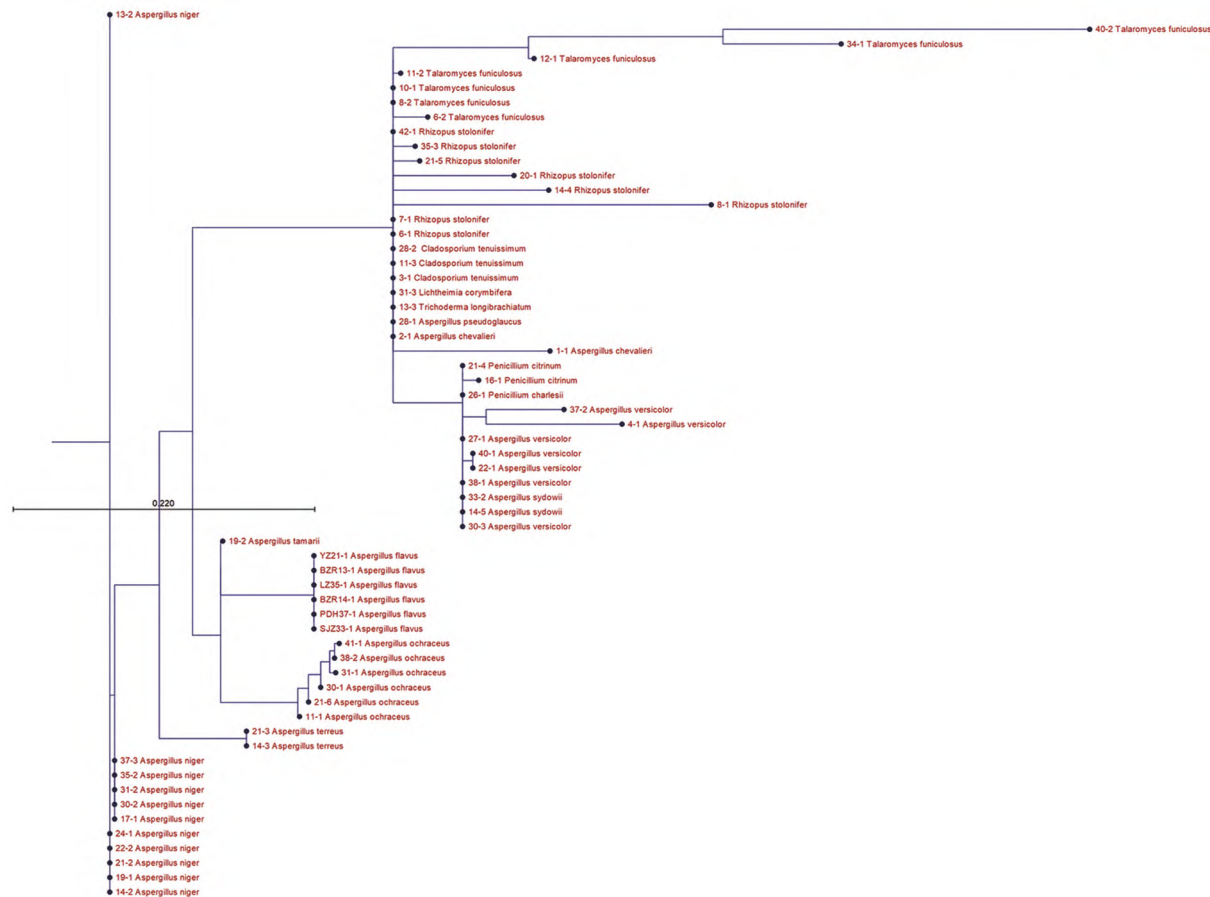


图 5 样品中污染霉菌的系统发育树

本研究还同时利用黄曲霉毒素快速检测试剂盒对全部样品进行了快筛,对结果数值较高及分离出黄曲霉的样品按照《中国药典》2020 年版(四部)^[16] 2351 第一法 HPLC 法对黄曲霉毒素含量进行了检测,结果为 14 号柏子仁样品检出黄曲霉毒素。有报道显示,在被黄曲霉污染的油性种子中黄曲霉毒素的产量通常远高于同样被污染的淀粉类种子^[17],本研究中两批柏子仁样品均分离出黄曲霉菌,一批检出黄曲霉毒素,也证实了含油脂丰富的种子容易被黄曲霉污染并产生黄曲霉毒素,结合其他柏子仁污染黄曲霉毒素的相关报道^[18-19],因此应重点关注中药饮片柏子仁或以柏子仁入药的中成药等受黄曲霉毒素污染的情况。

3.2 样品中污染霉菌的数量、多样性、丰度与黄曲

霉生长和产毒能力的关联性分析 检出黄曲霉的中药饮片可培养霉菌菌群相对丰富,仅 33 号样品使君子检出 2 种,但是,鉴于该样品生产时间较长,已超过 6 个月,存在部分霉菌衰亡,未能反应样品初期真实霉菌菌群特征的情况。其余 5 种中药饮片,35 号样品生产日期在 4 个月左右,其余样品生产日期均在 2 个月之内,可培养霉菌均超过 3 种。产毒素量最高的 YZ21-1 株所在样品分离到的霉菌达到了 6 种,除 21-2 株鉴定为黑曲霉,其余 5 株都处于相邻的进化分支,有较近的亲缘关系。14-1 株所在样本中分离的 5 种菌,有 4 株亲缘关系较近。35 号样本中分离的 3 株菌,有 2 株亲缘关系较近,35-2 株处于较远的进化分支,其菌落计数结果较少,相当于其他 2 株菌落数的约十分之一。35 号样本生产日期

相对较早,其原本的霉菌菌群结构也已经有所变化,进行结果分析时要充分考虑到该因素。

在同一生境中,多种霉菌之间通过营养竞争和拮抗竞争来争夺各种资源,也通过代谢产物之间的交叉喂养互利共生^[20-21],真菌次级代谢产物通常被看作是竞争与合作的“信号”^[22]。中药饮片处于植物阶段时,霉菌菌群即开始形成,并伴随生长。在中药饮片生产制备的每个阶段,受到外源和内源因素的影响,霉菌菌群数量、多样性、丰度等不断发生变化。

本研究中,污染黄曲霉及产毒株的中药饮片,霉菌菌群有着较为明显的结构特征:首先,霉菌总数较高,菌群多样性较其他中药饮片显著,多个种属的霉菌共存表明该饮片的生境适于霉菌生长,同时也容易污染黄曲霉,菌群之间的互惠与竞争使得群落结构趋于平衡;其次,黄曲霉产毒受到其他共生霉菌的影响,霉菌菌落中亲缘关系近的种属越多,越有利于黄曲霉毒素的产生,亲缘关系较远的种属,则会对黄曲霉的产毒产生抑制作用。Xia等^[21]对芽孢杆菌属4 000多个全基因组进行了比较分析,发现菌株间亲缘关系越远,其次级代谢产物生物合成基因簇的差异也越大,则彼此抑制越强烈。Yan等^[23]认为真菌能通过某种机制感知到外在环境中的其他微生物,当黄曲霉菌处于较高密度的种群之中时,可能会激发其产生有毒的次级代谢产物来抑制其他微生物的生长。Shantha等^[11-14]研究发现黑曲霉、木霉等微生物可通过抑制黄曲霉的生长并降解部分 AFB1 来达到拮抗作用,本研究绘制的系统发育树中,黑曲霉与黄曲霉亲缘关系较远,2个检出不产毒黄曲霉的样品中,均检出了黑曲霉,中产毒的 LZ35-1 样本中,虽然也检出了黑曲霉,但其菌数远远少于黄曲霉株,未对其产毒能力起到抑制作用,这与 Shantha 等的研究结果基本一致。

3.3 中药饮片黄曲霉毒素污染防控的建议与展望

本研究探索了污染黄曲霉的中药饮片共生霉菌的群落结构特征,从种群多样性、丰度、亲缘关系等角度进行了分析,初步总结出共生霉菌菌群的几个共同特点,可作为预测黄曲霉污染的依据。霉菌计数作为质量控制的常规检测项目,操作简便,省时省力,成本低廉,通过观察计数平板上的可培养霉菌菌群特征,快速预判产品被黄曲霉毒素污染的可能性,可以作为现行黄曲霉毒素检验检测方法的有益补充。

黄曲霉毒素的产生也受多种环境条件的影响,其中水活度和温度是影响霉菌生长能力和黄曲霉毒素合成的重要环境因素^[24],与细菌相比,水活度对霉菌生长的影响要大于温度^[25]。本研究中,水活度

低的样品,霉菌菌群丰度显著低于其他水活度高的样本,因此,贮藏阶段的温湿度和饮片水分含量控制对霉菌及黄曲霉毒素的污染控制十分重要。

本研究发现,亲缘关系较远的霉菌对黄曲霉的产毒有一定的抑制作用,有文献报道,采用不产毒的黄曲霉竞争抑制产毒菌,用于防治花生等农作物的黄曲霉污染^[26-27],然而,黄曲霉产毒在一定条件下是可逆的^[28],采用不产毒黄曲霉进行生物防治,仍有一定风险,更为优良的无毒无害菌株才是生物防治的最佳方案。本研究将继续探索重要饮片在生长、加工、贮存各阶段的霉菌菌群变化,利用高通量测序和生物信息学在检出不产毒黄曲霉株的样品中寻找优良的生物防治菌株^[29-30]。

参考文献:

- [1] 张西梅,焦晓林,苏春燕,等.我国果实种子类中药材黄曲霉毒素污染状况及防控策略研究进展[J].植物保护,2023,49(5):118-126.
- [2] 漆凤梅,饶小勇,何雁,等.中药饮片真菌污染现状与分析[J].江西中医药大学学报,2023,35(5):123-128.
- [3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典2020年版(一部)[S].北京:中国医药科技出版社,2020.
- [4] 龙楠.中药材真菌群落多样性分析及 AFB1 污染的试纸条检测研究[D].北京:北京协和医学院,2024.
- [5] 尹宁宁,周黎明,刘军田,等.HPLC 法同时测定 21 种中药饮片中的 4 种黄曲霉毒素的含量[J].山东中医杂志,2019,38(11):1067-1071.
- [6] 单利楠,王玉丹,豆小文,等.四种大宗常用中药饮片黄曲霉毒素污染状况分布比较研究[J].世界科学技术(中医药现代化),2020,22(10):3718-3725.
- [7] 孙夏荣,葛晓明,王建花.QuEChERS 超高效液相色谱-串联质谱法检测中药饮片黄曲霉毒素[J].中国药业,2020,29(11):44-47.
- [8] 刘雅丹,李静,张聿梅,等.牛黄镇惊丸中黄曲霉毒素残留检测方法研究[J].药学研究,2021,40(3):160-163.
- [9] 陈旭玉,赵祥升,刘小敏,等.党参外源污染真菌的组成及其产毒特性[J].西南农业学报,2021,34(1):66-70.
- [10] 陈旭玉,刘小敏,赵祥升,等.广陈皮外源真菌的组成及产毒真菌分析[J].微生物学通报,2022,49(3):1076-1083.
- [11] SHANTHA T, RATI E R, SHANKAR T N. Behaviour of *Aspergillus flavus* in presence of *Aspergillus niger* during biosynthesis of aflatoxin B [J]. Antonie Van Leeuwenhoek, 1990, 58(2):121.
- [12] SCHUSTER E, DUNN-COLEMAN N, FRISVAD J C, et al. On the safety of *Aspergillus niger* - a review [J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2002, 59(4):426-435.

(下转第 154 页)

- [11] 杨鹤年,张津铖,吴宿慧,等.中药配方颗粒制备工艺、质量评价、与传统汤剂一致性的研究现状分析[J].中国实验方剂学杂志,2023,29(8):266-274.
- [12] 方朝缙,甘力帆,黄醒鹏,等.金银花-连翘药对配方颗粒的 HPLC 指纹图谱建立及多指标成分含量测定研究[J].中南药学,2023,21(6):1612-1620.
- [13] 张文慧,雷燕莉,谢志伟,等.中药配方颗粒国家标准中同源异效现象的分析与讨论[J].中草药,2023,54(7):2319-2326.
- [14] 庄辉,王德才,梁海岩,等.中药配方颗粒监管存在的问题与对策[J].中国药事,2023,37(7):757-763.
- [15] 王龙,高鑫,闫信豪,等.中药配方颗粒研发生产中若干关键问题研究进展[J].中南药学,2022,20(9):2008-2014.
- [16] 王瑾,刘华,金春林,等.“十四五”时期国家中医药综合改革示范区构建中药饮片溯源体系实践与探讨——以上海为例[J].卫生软科学,2024,38(2):56-59.
- [17] 张锋,梅凌,付聪,等.医疗机构中药饮片招标采购实践与优势分析[J].中国药业,2022,31(13):12-15.

(收稿日期:2024-06-25)

(上接第 140 页)

- [13] ANJALIAH V, THAKUR R P, KOEDAM N. Evaluation of bacteria and *Trichoderma* for biocontrol of pre-harvest seed infection by *Aspergillus flavus* in groundnut[J]. Biocontrol Sci Technol, 2006, 16(4):431-436.
- [14] DENG J J, HUANG W Q, LI Z W, et al. Biocontrol activity of recombinant aspartic protease from *Trichoderma harzianum* against pathogenic fungi [J]. Enzyme Microb Technol, 2018(112):35-42.
- [15] 张姝娟,王雪,褚乾梅,等.襄阳市主要花生种植区土壤中黄曲霉菌分布及产毒力研究[J].中国油料作物学报,2022,44(4):901-909.
- [16] 国家药典委员会.中华人民共和国药典 2020 年版(四部)[S].北京:中国医药科技出版社,2020.
- [17] FANELLI C, FABBRI A A. Relationship between lipids and aflatoxin biosynthesis[J]. Mycopathologia, 1989, 107(2/3):115-120.
- [18] 谢昕,李红艳.免疫亲和柱净化-光化学柱后衍生-高效液相色谱法测定柏子仁中的黄曲霉毒素[J].理化检验(化学分册),2016,52(5):541-544.
- [19] 陈建茹,董伟伟,彭娟,等.储藏条件对柏子仁污染黄曲霉毒素的影响及脱除方法探讨[J].中国现代中药,2018,20(6):725-728.
- [20] LIU W, CREMER J, LI D, et al. An evolutionarily stable strategy to colonize spatially extended habitats [J]. Nature, 2019, 575(7784):664-668.
- [21] XIA L, MIAO Y, CAO A, et al. Biosynthetic gene cluster profiling predicts the positive association between antagonism and phylogeny in *Bacillus* [J]. Nat Commun, 2022, 13(1):1023.
- [22] MACHELEIDT J, MATTERN D J, FISCHER J, et al. Regulation and role of fungal secondary metabolites[J]. Annu Rev Genet, 2016(50):371-392.
- [23] YAN S, LIANG Y, ZHANG J, et al. *Aspergillus flavus* grown in peptone as the carbon source exhibits spore density- and peptone concentration-dependent aflatoxin biosynthesis[J]. BMC Microbiol, 2012(12):106.
- [24] 邢福国,李旭,张晨曦.黄曲霉毒素的产生机制及污染防控策略[J].食品科学技术学报,2021,39(1):13-26.
- [25] HOLMQUIST G U, WALKER H W, STAHR H M. Influence of temperature, pH, water activity and antifungal agents on growth of *Aspergillus flavus* and *A. parasiticus* [J]. J Food Sci, 1983, 48(3):778-782.
- [26] DORNER J W, COLE R J, BLANKENSHIP P D. Use of a biocompetitive agent to control preharvest aflatoxin in drought stressed peanuts[J]. J Food Prot, 1992, 55(11):888-892.
- [27] ALANIZ ZANON M S, BARROS G G, CHULZE S N. Non-aflatoxigenic *Aspergillus flavus* as potential biocontrol agents to reduce aflatoxin contamination in peanuts harvested in Northern Argentina[J]. Int J Food Microbiol, 2016(231):63-68.
- [28] HORN B W, GELL R M, SINGH R, et al. Sexual reproduction in *Aspergillus flavus* sclerotia: Acquisition of novel alleles from soil populations and uniparental mitochondrial inheritance[J]. PLoS One, 2016, 11(1):e0146169.
- [29] MATEO E M, TARAZONA A, JIMÉNEZ M, et al. Lactic acid bacteria as potential agents for biocontrol of aflatoxigenic and ochratoxigenic fungi[J]. Toxins (Basel), 2022, 14(11):807.
- [30] TAHEUR F B, MANSOUR C, KOUIDHI B, et al. Use of lactic acid bacteria for the inhibition of *Aspergillus flavus* and *Aspergillus carbonarius* growth and mycotoxin production[J]. Toxicon, 2019(166):15-23.

(收稿日期:2024-09-06)